
Cours de Topologie 1 : séance 6 (lundi 6 octobre)

Rappel : le cours dure 15min de plus aujourd'hui (rattrapage de la fois dernière).

Deuxième partie 2. Topologie de $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES SUR $\mathbb{R}^m$.

1.2. Distance associée, boules. Rappelons qu'une partie $X \subset \mathbb{R}^m$ est dite bornée s'il existe un rayon $R \geq 0$ tel que $X \subset \bar{B}(0, R)$. Ceci équivaut à : pour tout $u \in X$ on a $\|u\|_2 \leq R$.

Lemme 1.1. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Alors X est bornée $\iff$ il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $u = (x_1, \dots, x_m) \in X$, on a : $|x_1| \leq M$, $|x_2| \leq M$, $\dots$, et $|x_m| \leq M$ (ce qui revient à $\|u\|_\infty \leq M$).

Démonstration. Si X est bornée alors il existe $R \geq 0$ tel que $X \subset \bar{B}(0; R)$, donc pour tout $u \in X$ on a $\|u\|_2 \leq R$. Or $\|u\|_\infty \leq \|u\|_2$, donc en fait $\|u\|_\infty \leq R$ pour tout $u \in X$. Réciproquement supposons que M soit un réel ≥ 0 tel que $|x_1| \leq M$, $|x_2| \leq M$, $\dots$, et $|x_m| \leq M$, ce qui revient à $\|u\|_\infty \leq M$ (pour tout $u = (x_1, \dots, x_m) \in X$). Comme $\|u\|_2 \leq \sqrt{m}\|u\|_\infty$, on obtient donc $\|u\|_2 \leq \sqrt{m}M$ pour tout $u \in X$. Cela signifie que $X \subset \bar{B}(0; \sqrt{m}M)$. $\square$

2. SUITES DE $\mathbb{R}^m$.

2.1. Généralités.

Définition 2.1. Une suite de $\mathbb{R}^m$ est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^m$, ou plus généralement une application $u : \{n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}^m$ (pour un certain entier $n_0 \in \mathbb{N}$). Comme toujours avec les suites on note u_k au lieu de $u(k)$, on dit que u_k est le terme de rang k . Maintenant u_k est un élément de $\mathbb{R}^m$ au lieu d'être un réel.

On peut donc voir une suite de $\mathbb{R}^m$ comme une succession de "points" d'un espace de dimension m : un point mobile. (Tout comme une suite réelle est un point mobile sur la droite réelle.) L'indice k dans u_k est pensé comme un temps discrétisé : au temps $k = 0$, le point est en u_0 ; au temps $k = 1$, le point est en u_1 ; $\dots$

Par exemple si on identifie $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$ par $(x, y) \mapsto x + iy$, et si on se donne un complexe z_0 on peut considérer la suite $n \mapsto z_0^n$ (suite géométrique de raison z_0), autrement dit (vu dans $\mathbb{R}^2$) la suite $n \mapsto (r_0^n \cos(n\theta_0), r_0^n \sin(n\theta_0))$ (en utilisant la décomposition géométrique $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$).

Remarquons immédiatement une deuxième interprétation des suites de $\mathbb{R}^m$, fondamentale pour les raisonnements d'analyse. Par exemple soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une suite de points du plan $\mathbb{R}^2$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ on peut écrire u_k sous la forme $u_k = (x_k, y_k)$. Nous obtenons ainsi deux suites réelles $(x_k)_k$ et $(y_k)_k$. Ce sont les suites formées des composantes du vecteur u_k . Réciproquement si nous nous donnons deux suites réelles $(a_k)_k$ et $(b_k)_k$ nous pouvons considérer la suite $(A_k)_k$ de points du plan $\mathbb{R}^2$ définie par $A_k = (a_k, b_k)$. Pour finir :

une suite de $\mathbb{R}^2$ revient à la donnée d'un couple de suites réelles.

Et plus généralement une suite de $\mathbb{R}^m$ revient à la donnée de m suites réelles (formées de chacune des composantes des points de la suite).

Définition 2.2 (composantes d'une suite de $\mathbb{R}^m$). Si $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une suite, la première composante de u est la suite réelle $n \mapsto p_1(u_n)$, et plus généralement la i -ème composante de u est la suite réelle $n \mapsto p_i(u_n)$.

Lorsque $(u_n)_n$ est une suite de $\mathbb{R}^2$ nous noterons en général $u_n = (x_n, y_n)$. Lorsque $(u_n)_n$ est une suite de $\mathbb{R}^3$ nous noterons en général $u_n = (x_n, y_n, z_n)$.

Les propriétés des suites $(u_n)_n$ de $\mathbb{R}^m$ peuvent toujours s'exprimer par des propriétés sur les m suites formées par leurs composantes.

2.2. Suites bornées et convergentes.

Définition 2.3 (suites bornées de $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Considérons une suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$. On dit que $(u_k)_k$ est *bornée* si chacune des m composantes de la suite est une suite réelle bornée.

Par exemple $u_k = (\cos(k), 2 \sin(3k))$ définit une suite bornée de $\mathbb{R}^2$. Alors que $v_k = (\frac{1}{1+k}, 1, k)$ ne donne pas une suite bornée de $\mathbb{R}^3$. En utilisant les deux sens équivalents de partie bornée nous obtenons :

Lemme 2.4. Soit $u = (u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Alors u est bornée $\iff$ l'ensemble des valeurs $V(u) = \{u_k, k \in \mathbb{N}\}$ est une partie bornée de $\mathbb{R}^m$.

Donc une suite de points est bornée lorsque tous les points de la suite restent dans une boule de rayon assez grand.

Définition 2.5 (suite convergente dans $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v = (v_1, v_2, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. On dit que $(u_k)_k$ *converge vers* v si :

- (1) La première composante de u_k tend vers v_1 ;
- (2) La deuxième composante de u_k tend vers v_2 ;
- (3) ...
- (4) La m -ième composante de u_k tend vers v_m .

Par exemple $(\frac{n}{2n+1}; \cos(\frac{\pi}{2^n}))$ converge vers $(\frac{1}{2}; 1)$ dans $\mathbb{R}^2$.

Lemme 2.6 (unicité de la limite). Si $(u_k)_k$ converge vers v et vers v' , alors $v = v'$. On dira que v est la limite de la suite $(u_k)_k$, et on notera $u_k \rightarrow v$, ou $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = v$.

Démonstration. Cela vient de l'unicité des limites dans $\mathbb{R}$, appliquée à chacune des suites de composantes. $\square$

Lemme 2.7 (convergente $\Rightarrow$ bornée). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Si la suite $(u_k)_k$ converge alors la suite $(u_k)_k$ est bornée.

Démonstration. Comme chaque composante converge, elle forme une suite réelle bornée. $\square$

Théorème 2.8 (convergence par composantes $\iff$ convergence par distance). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. Alors $\lim_k u_k = v \iff \|u_k - v\|_2 \rightarrow 0$, i.e. $d_2(u_k, v) \rightarrow 0$

On constate donc que pour avoir la convergence de la suite de vecteurs, il suffit d'avoir la convergence d'une seule suite réelle (la suite des distances euclidienne entre u_k et v), alors que selon la définition initiale on devrait démontrer la convergence de m suites réelles (les composantes de u_k).

Démonstration. Ecrivons $v = (v_1, \dots, v_m)$. Supposons d'abord $\lim_k u_k = v$, c'est à dire que $p_i(u_k) \rightarrow v_i$ pour $i = 1, \dots, m$. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Pour chaque i il existe donc un entier $N_i \geq 0$ tel que si $k \geq N_i$ on a $|p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$. Donc si $k \geq N_1$ et $k \geq N_2$ et ... $k \geq N_m$ on a $|p_1(u_k) - v_1| < \varepsilon$ et ... et $|p_m(u_k) - v_m| < \varepsilon$. Dit autrement : si $k \geq \max(N_1, \dots, N_m)$ alors $\max_i |p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$, soit $\|u_k - v\|_\infty < \varepsilon$. Nous avons démontré que $\|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$.

Réciproquement supposons que $\|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$. Fixons $i \in \{1, \dots, m\}$ et $\varepsilon > 0$. Par hypothèse il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que si $k \geq N$ alors $\|u_k - v\|_2 < \varepsilon$. Or $|p_i(u_k) - v_i| \leq \|u_k - v\|_\infty$, donc si $k \geq N$ nous avons a fortiori $|p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$. Nous venons de montrer que $|p_i(u_k) - v_i| \rightarrow 0$, c'est à dire $p_i(u_k) \rightarrow v_i$. Ceci montre la convergence composante par composante de $(u_k)_k$ vers v .

Nous avons démontré que $\lim_k u_k = v \iff \|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$. Pour conclure il suffit de remarquer que les inégalités $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \sqrt{m} \|\cdot\|_\infty$ impliquent que $\|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0 \iff \|u_k - v\|_2 \rightarrow 0$. $\square$

Corollaire 2.9. *Supposons que $u_k \rightarrow v$. Alors pour tout vecteur v' on a $d(u_k, v') \rightarrow d(v, v')$.*

Démonstration. Par inégalité triangulaire inverse $|d(u_k, v') - d(v, v')| \leq d(u_k, v)$, or la suite majorante tend vers 0 par hypothèse. $\square$

Proposition 2.10 (opérations sur les suites). *Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. On suppose que $u_k \rightarrow v$.*

Alors pour tout réel λ la suite "produit" $(\lambda u_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur λv .

En d'autres termes $\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda u_k = \lambda \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k$.

De plus supposons que $(u'_k)_k$ est une autre suite convergente de $\mathbb{R}^m$ et soit $v' \in \mathbb{R}^m$ la limite de $(u'_k)_k$. Alors la suite "somme" $(u_k + u'_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur $v + v'$.

En d'autres termes $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + u'_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + \lim_{k \rightarrow +\infty} u'_k$.

Démonstration. C'est immédiat en raisonnant "composantes par composantes". Par exemple travaillons dans $\mathbb{R}^2$: d'abord $u_k = (x_k, y_k)$, avec $x_k \rightarrow x$ et $y_k \rightarrow y$. Alors $\lambda u_k = (\lambda x_k, \lambda y_k)$. Or $x_k \rightarrow x$, donc $\lambda x_k \rightarrow \lambda x$. De même $y_k \rightarrow y$, donc $\lambda y_k \rightarrow \lambda y$. Alors $\lambda u_k \rightarrow (\lambda x, \lambda y) = \lambda v$.

Maintenant soit $u'_k = (x'_k, y'_k)$ (pour tout $k \in \mathbb{N}$), ce qui définit une autre suite de $\mathbb{R}^2$. Et supposons $u'_k \rightarrow (x', y')$, soit $x'_k \rightarrow x'$ et $y'_k \rightarrow y'$. Alors $u_k + u'_k = (x_k + x'_k, y_k + y'_k)$, et clairement $x_k + x'_k \rightarrow x + x'$, $y_k + y'_k \rightarrow y + y'$, ce qui montre que $u_k + u'_k \rightarrow (x + x', y + y')$, soit $u_k + u'_k \rightarrow v + v'$.

Ceci dit c'est encore plus immédiat en utilisant les distances ! Et sans même faire de restriction sur la dimension... En effet

$$d(\lambda u_n, \lambda v) = \|\lambda u_n - \lambda v\|_2 = |\lambda| \|u_n - v\|_2 = |\lambda| d(u_n, v),$$

or ici λ est une constante et par hypothèse $u_n \rightarrow v$ donc $d(u_n, v) \rightarrow 0$, de sorte que $d(\lambda u_n, \lambda v) \rightarrow 0$, et donc $\lambda u_n \rightarrow \lambda v$.

De même pour la limite de la somme :

$$d(u_n + u'_n, v + v') = \|u_n + u'_n - (v + v')\|_2 = \|(u_n - v) + (u'_n - v')\|_2 \leq \|u_n - v\|_2 + \|u'_n - v'\|_2 = d(u_n, v) + d(u'_n, v').$$

Or par hypothèse $u_n \rightarrow v$ donc $d(u_n, v) \rightarrow 0$, et de même $d(u'_n, v') \rightarrow 0$ de sorte que $d(u_n, v) + d(u'_n, v') \rightarrow 0$, et donc $d(u_n + u'_n, v + v') \rightarrow 0$ et pour finir $u_n + u'_n \rightarrow v + v'$. $\square$

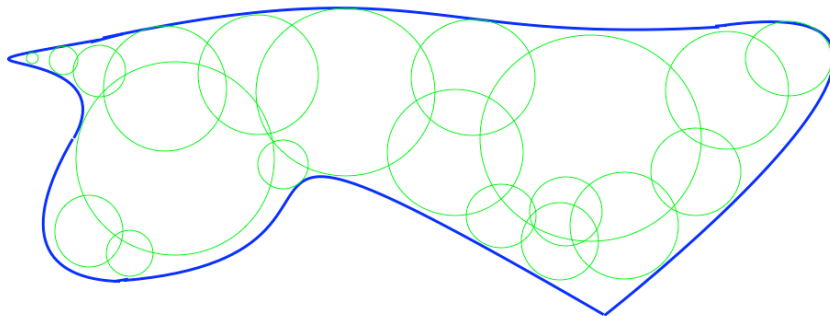


FIGURE 1. On considère ici l'ouvert contenu à l'intérieur du contour bleu. Dans cet ouvert on a représenté certains des disques (verts) qui le remplissent.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^m$.

3.1. Voisinages et ouverts : définitions distancielles.

Définition 3.1 (voisinage). Soit $V \subset \mathbb{R}^m$ et soit $u \in \mathbb{R}^m$. On dit que V est un *voisinage* de u si $\exists r > 0 \mid B(u, r) \subset V$.

En particulier si V voisinage de u alors nécessairement $u \in V$! Contenir u ne suffit pas pour être voisinage : V doit aussi contenir tous les points suffisamment proches de u .

Définition 3.2 (ouvert). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. On dit que X est une partie *ouverte*, ou *un ouvert* de $\mathbb{R}^m$, lorsque pour tout $u \in O$, O est voisinage de u , autrement dit : pour tout $u \in O$, il existe un rayon $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset V$.

Un ouvert est donc une partie “remplie” de boules ouvertes ! Voir la figure 1.

Lemme 3.3. *Une boule ouverte est un ouvert.*

Démonstration. Soit $u \in B(u_0, r)$. Donc $d(u, u_0) < r$. Posons $\varepsilon = r - d(u, u_0)$. Par IT on a : $d(u', u) < \varepsilon \Rightarrow d(u', u_0) \leq d(u', u) + d(u, u_0) < r$, donc $B(u, \varepsilon) \subset B(u_0, r)$. Ceci prouve que $B(u_0, r)$ est voisinage de chacun de ses points, donc est ouvert. $\square$

Définition 3.4 (topologie de $\mathbb{R}^m$). La *topologie* de $\mathbb{R}^m$ est l'ensemble de toutes les parties ouvertes.

Proposition 3.5. *Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :*

- (1) *une union quelconque d'ouverts est ouvert*
- (2) *une intersection finie d'ouvert est ouvert*

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts. Soit $U = \cup_{i \in I} O_i$, montrons que U est ouvert. Pour $u \in U$, u est dans l'un des O_i , mettons O_{i_0} . Comme O_{i_0} est ouvert il est voisinage de u , donc il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O_{i_0}$. Mais alors a fortiori $B(u, r) \subset U$, et donc U est voisinage de u .

Supposons maintenant I fini, $I = \{1, \dots, n\}$, posons $V = \cap_{i \in I} O_i$, et montrons que V est ouvert, en utilisant la caractérisation séquentielle. Soit donc $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et supposons que $u_k \rightarrow v$, avec $v \in V$. Donc v appartient à chaque O_i . Puisque O_1 est ouvert, $v \in O_1$ et $u_k \rightarrow v$, il existe un rang N_1 tel que pour $k \geq N_1$, on a $u_k \in O_1$. De même il existe un rang N_i tel que pour $k \geq N_i$, on a $u_k \in O_i$. Si on prend $k \geq N_1, N_2, \dots, N_n$ on aura $u_k \in O_1, u_k \in O_2, \dots, u_k \in O_n$, soit $u_k \in \cap_{i=1}^n O_i = V$. $\square$

3.2. Définitions séquentielles.

Proposition 3.6 (caractérisation séquentielle des ouverts). *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. Alors O est un ouvert si et seulement la propriété suivante est vérifiée :*

Pour toute suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers un point $v \in O$, il existe un rang N tel que pour tout $k \geq N$ on a $u_k \in O$ ("séquentiellement ouverte").

Démonstration.

Preuve la prochaine fois. $\square$

Définition 3.7 (fermé). Soit $F \subset \mathbb{R}^m$. On dit que F est *fermée* si la propriété suivante est vérifiée :
Pour toute suite $(u_k)_k$ de F qui est convergente dans $\mathbb{R}^m$, la limite $\lim_k u_k$ appartient à F .